

Προσαρμοστικός Έλεγχος - Εργασία 1: Θεωρία Ευστάθειας

Ονοματεπώνυμο: Βραχωρίτη Αλεξάνδρα (Α.Μ.: 1092793)

16 Νοεμβρίου 2025

1 Άσκηση 1η

Δίνεται το σύστημα:

$$\dot{x}_1 = x_2 + cx_1(x_1^2 + x_2^2)$$

$$\dot{x}_2 = -x_1 + cx_2(x_1^2 + x_2^2)$$

1.1 Να βρεθούν τα σημεία ισορροπίας (equilibrium points) του συστήματος.

Σημείο ισορροπίας (equilibrium point) x_e είναι μια κατάσταση στην οποία, αν το σύστημα βρεθεί τη στιγμή t_e , θα παραμείνει εκεί $\forall t \geq t_e$, εφόσον δεν υπάρξουν μεταβολές στο σύστημα ή στις εισόδους του. Αυτό μαθηματικά μπορούμε να το εκφράσουμε λέγοντας ότι η παράγωγος ως προς τον χρόνο (για κάθε μεταβλητή του συστήματος) θα πρέπει να παραμένει σταθερή. Για την εύρεση, λοιπόν, του σημείου ισορροπίας του παραπάνω συστήματος θα πρέπει:

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 + cx_1(x_1^2 + x_2^2) = 0 \\ -x_1 + cx_2(x_1^2 + x_2^2) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \text{ και } cx_1(x_1^2 + x_2^2) = 0 \\ -x_1 = 0 \text{ και } cx_2(x_1^2 + x_2^2) = 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} x_2 = 0 \text{ και } cx_1^3 = 0 \\ x_1 = 0 \text{ και } cx_2^3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = 0 \text{ και } x_1 = 0 \\ x_1 = 0 \text{ και } x_2 = 0 \end{cases}$$

Άρα, μοναδικό σημείο ισορροπίας του συστήματος είναι το $(x_1, x_2) = (0, 0)$.

1.2 Να μελετηθεί η ευστάθεια του συστήματος για τα διάφορα c .

Αρχικά, θα πρέπει να μελετήσουμε την υποψήφια συνάρτηση Lyapunov για να δούμε αν πραγματικά μπορούμε να την αξιοποιήσουμε για την μελέτη της ευστάθειας του συστήματος. Τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί είναι:

- να είναι θετικά ορισμένη ($V(x) > 0$)

$$\forall (x_1, x_2) \neq (0, 0): V(x) = \frac{x_1^2 + x_2^2}{2} > 0$$

- να έχει συνεχείς μερικές παραγώγους

$$\frac{\partial V(x)}{\partial x_1} = \frac{1}{2}(2x_1) = x_1$$

$$\frac{\partial V(x)}{\partial x_2} = \frac{1}{2}(2x_2) = x_2, \text{ όπου είναι πράγματι συνεχείς, αφού } x_1, x_2 \in \mathbb{R}$$

Έμεινε κάτι ακόμη, η παράγωγος της υποψήφιας συνάρτησης, που όμως εξαρτάται από την σταθερά c . Συγκεκριμένα

$$\dot{V}(x) = \nabla V(x)f(x) = x_1\dot{x}_1 + x_2\dot{x}_2 = x_1(x_2 + cx_1(x_1^2 + x_2^2)) + x_2(-x_1 + cx_2(x_1^2 + x_2^2)) = c(x_1^2 + x_2^2)^2$$

1.2.1 $c = 0$

Στην περίπτωση αυτή η $V(x)$ είναι αρνητικά ημιορισμένη ($V(x) = 0, \forall x \neq 0$), άρα το σύστημα είναι **ευσταθές**.

1.2.2 $c > 0$

Στην περίπτωση αυτή η $V(x)$ είναι θετικά ορισμένη ($V(x) > 0, \forall x \neq 0$), άρα το σύστημα είναι **ασταθές**.

1.2.3 $c < 0$

Στην περίπτωση αυτή η $V(x)$ είναι αρνητικά ορισμένη ($V(x) < 0, \forall x \neq 0$), άρα το σύστημα είναι **ασυμπτωτικά ευσταθές**.

2 Άσκηση 2η

Δίνεται το σύστημα:

$$\dot{x}_1 = -x_1 = f_1(x_1, x_2)$$

$$\dot{x}_2 = (x_1x_2 - 1)x_2^3 + (x_1x_2 - 1 + x_1^2)x_2 = f_2(x_1, x_2)$$

2.1 Δείξε ότι το $x = 0$ είναι μοναδικό σημείο ισορροπίας.

$$\begin{aligned} \begin{cases} \dot{x}_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} -x_1 = 0 \\ (x_1x_2 - 1)x_2^3 + (x_1x_2 - 1 + x_1^2)x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ (x_1x_2 - 1)x_2^3 = 0 \text{ και } (x_1x_2 - 1 + x_1^2)x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \\ \begin{cases} x_1 = 0 \\ (0x_2 - 1)x_2^3 = 0 \text{ και } (0x_2 - 1 + 0^2)x_2 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

2.2 Δείξε, χρησιμοποιώντας γραμμικοποίηση, ότι το $x = 0$ είναι ασυμπτωτικά ευσταθές.

Αρχικά, θα βρούμε τον πίνακα $\mathbf{A}$

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_2} \end{bmatrix}$$

$$\text{όπου } f_1(x_1, x_2) = \dot{x}_1 \text{ και } f_2(x_1, x_2) = \dot{x}_2, \text{ άρα } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ x_2^4 + x_2^2 + 2x_1x_2 & 4x_1x_2^3 - 3x_2^2 + 2x_1x_2 - 1 + x_1^2 \end{bmatrix},$$

ο οποίος γύρω από το σημείο ισορροπίας είναι $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$. Το σύστημα $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax}$ είναι γραμμικό γύρω από το σημείο ισορροπίας και ο πίνακας $\mathbf{A}$ είναι Hurwitz, αφού οι ιδιοτιμές του είναι $\lambda_1 = \lambda_2 = -1 < 0$. Έτσι, συμπεραίνουμε ότι ο σύστημα είναι ασυμπτωτικά ευσταθές.

2.3 Δείξε ότι το σύνολο $\Gamma = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid x_1x_2 \geq 2\}$ είναι θετικά αμετάβλητο.

Έστω $z = x_1x_2$, άρα

$$\dot{z} = x_2\dot{x}_1 + x_1\dot{x}_2 = x_2(-x_1) + x_1[(x_1x_2 - 1)x_2^3 + (x_1x_2 - 1 + x_1^2)x_2] \Rightarrow$$

$$\dot{z} = z[x_1^2 + (z - 1)x_2^2 + (z - 2)]$$

και ισχύει $z \geq 2$, άρα $z - 1 \geq 1$, $z - 2 \geq 0$ και $x_1^2 \geq 0$, $x_2^2 \geq 0$. Επομένως $\dot{z} \geq 0$, $\forall x_1, x_2$. Κάποια χρονική στιγμή t_0 , $z(t_0) = x_1(t_0)x_2(t_0) = z_0 \geq 2$. Άρα, $\forall t \geq t_0$, $\dot{z}(t) \geq 0$ και $0 < 2 \leq z(t)$, δηλαδή η $z(t)$ είναι μη φθίνουσα συνάρτηση κατά μήκος του συνόλου Γ . Αυτό σημαίνει πως το Γ είναι ένα θετικά αμετάβλητο σύνολο, γιατί προχωρώντας στον χρόνο η τιμή του $z(t)$ παραμένει μέσα σε αυτό, δηλαδή έχει τιμές μεγαλύτερες του 2.

2.4 Είναι το $x = 0$ συνολικά ασυμπτωτικά ευσταθές (globally asymptotically stable);

Τι σημαίνει ένα σημείο να είναι συνολικά ασυμπτωτικά ευσταθές; Ανεξάρτητα από το σημείο εκκίνησης (starting point) στον χώρο καταστάσεων, η τροχιά του συστήματος θα καταλήγει πάντα στο σημείο ισορροπίας $(x_1, x_2) = (0, 0)$. Όμως, στο προηγούμενο ερώτημα αποδείξαμε πως αν το σημείο εκκίνησης ανήκει στο σύνολο Γ , τότε η

τροχιά του συστήματος δεν καταλήγει στο σημείο ισορροπίας. Δεν βρίσκεται καν κοντά σε αυτό. Επομένως, το σημείο ισορροπίας δεν είναι συνολικά ασυμπτωτικά ευσταθές.

3 Άσκηση 3η

3.1 Σύστημα (Α)

Δίνεται το σύστημα:

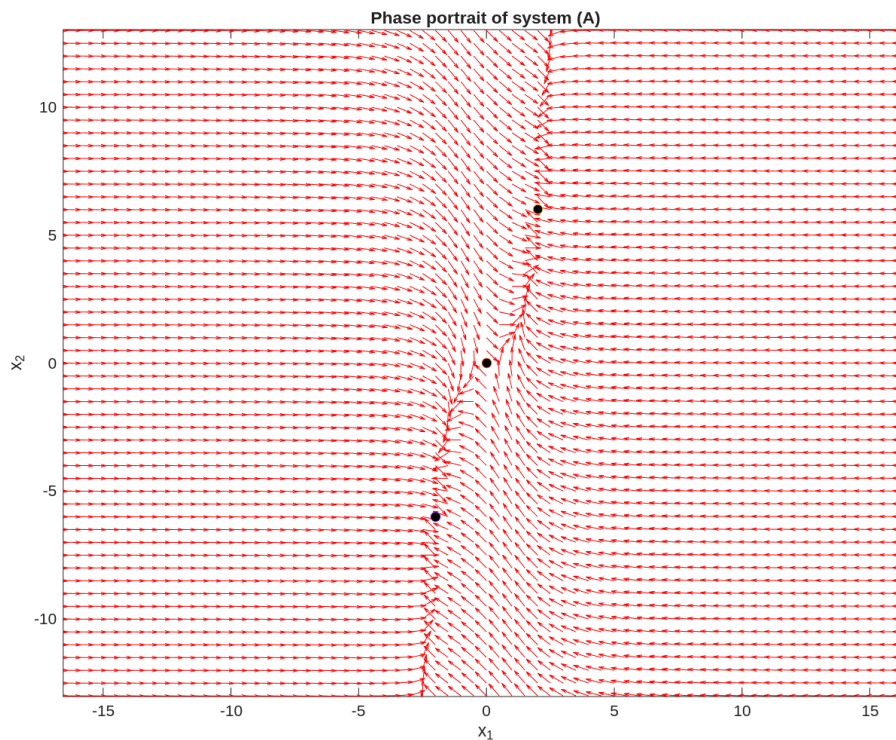
$$\dot{x}_1 = x_1 - x_1^3 + x_2 = f_1(x_1, x_2)$$

$$\dot{x}_2 = 3x_1 - x_2 = f_2(x_1, x_2)$$

3.1.1 Να βρεθούν τα σημεία ισορροπίας (equilibrium points) του συστήματος.

$$\begin{aligned} \begin{cases} \dot{x}_1 = 0 \\ \dot{x}_2 = 0 \end{cases} &\Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_1^3 + x_2 = 0 \\ 3x_1 - x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_1^3 + x_2 = 0 \\ x_2 = 3x_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 - x_1^3 + 3x_1 = 0 \\ x_2 = 3x_1 \end{cases} \Rightarrow \\ &\begin{cases} x_1^3 - 4x_1 = 0 \\ x_2 = 3x_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1(x_1^2 - 4) = 0 \\ x_2 = 3x_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \text{ ή } x_1^2 - 4 = 0 \\ x_2 = 3x_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \text{ ή } x_1 = 2 \text{ ή } x_1 = -2 \\ x_2 = 3x_1 \end{cases} \end{aligned}$$

Άρα, τα σημεία ισορροπίας του συστήματος είναι: $(x_1^1, x_2^1) = (0, 0)$, $(x_1^2, x_2^2) = (2, 6)$ και $(x_1^3, x_2^3) = (-2, -6)$.



Εικόνα 1. Φασικό πορτραίτο του συστήματος Α με για τα σημεία ισορροπίας $(x_1, x_2) = (2, 6)$, $(x_1, x_2) = (-2, -6)$ και $(x_1, x_2) = (0, 0)$.

3.1.2 Χρησιμοποιώντας γραμμικοποίηση, μελέτησε την ευστάθεια κάθε σημείου ισορροπίας.

Ο πίνακας **A** για το παραπάνω σύστημα είναι:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 - 3x_1^2 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}, \text{ ο οποίος γύρω από το σημείο ισορροπίας:}$$

- $(x_1^1, x_2^1) = (0, 0)$ είναι $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$.

Το σύστημα $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ είναι γραμμικό γύρω από αυτό το σημείο ισορροπίας και οι ιδιοτιμές του πίνακα $\mathbf{A}$ είναι: $(\lambda - 1)(\lambda + 1) - (-1)(-3) = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 1 - 3 = 0 \Rightarrow \lambda^2 - 4 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 2, \lambda_2 = -2$. Εφόσον μία ιδιοτιμή βρίσκεται στο δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο το σύστημα είναι ασταθές.

- $(x_1^2, x_2^2) = (2, 6)$ είναι $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -11 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$.

Το σύστημα $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ είναι γραμμικό γύρω από αυτό το σημείο ισορροπίας και οι ιδιοτιμές του πίνακα $\mathbf{A}$ είναι: $(\lambda + 11)(\lambda + 1) - (-1)(-3) = 0 \Rightarrow \lambda^2 + \lambda + 11\lambda + 11 - 3 = 0 \Rightarrow \lambda^2 + 12\lambda + 8 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -0.7085, \lambda_2 = -11.2915$. Άρα, ο $\mathbf{A}$ είναι Hurwitz και το σύστημα είναι ασυμπτωτικά ευσταθές. item $(x_1^3, x_2^3) = (-2, -6)$ είναι $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -11 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$, άρα το σύστημα και γι' αυτό το σημείο ισορροπίας είναι ασυμπτωτικά ευσταθές.

3.1.3 Χρησιμοποιώντας τετραγωνικές συναρτήσεις Lyapunov (quadratic Lyapunov functions), προσέγγισε την περιοχή ελγκτικότητας για κάθε ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας. Προσπάθησε να κάνεις την εκτίμησή σου όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.

Ως περιοχή ελγκτικότητας ορίζουμε $\Omega_c = \{V(\mathbf{x}) < c\}$, όπου $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$. Πρακτικά, είναι η περιοχή εκείνη από την οποία αν ξεκινήσει μία τροχιά, δε θα ξεφύγει ποτέ και πάντα θα καταλήγει στο σημείο ισορροπίας. Έτσι, για κάθε ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας θα μελετήσουμε ξεχωριστά την περιοχή ελγκτικότητάς του. Πριν από αυτό όμως, πρέπει να μετασχηματίσουμε το σύστημά μας έτσι ώστε τα ασυμπτωτικά ευσταθή σημεία ισορροπίας να είναι $(y_1, y_2) = (0, 0)$, για να ισχύει η θεωρία ευστάθειας Lyapunov και να μπορούμε να προσδιορίσουμε κατάλληλη συνάρτηση Lyapunov για η μελέτη της περιοχής ελγκτικότητας.

Για το σημείο ισορροπίας $(x_1^1, x_2^1) = (2, 6)$ έχουμε:

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 - 2 \Rightarrow x_1 = y_1 + 2 \\ y_2 &= x_2 - 6 \Rightarrow x_2 = y_2 + 6 \\ (y_1 + 2) &= (y_1 + 2) - (y_1 + 2)^3 + (y_2 + 6) \Rightarrow \dot{y}_1 = y_1 + y_2 - (y_1 + 2)^3 + 8 = f'_1(y_1, y_2) \\ (y_2 + 6) &= 3(y_1 + 2) - (y_2 + 6) \Rightarrow \dot{y}_2 = 3y_1 - y_2 = f'_2(y_1, y_2) \end{aligned}$$

και επιλέγουμε τη συνάρτηση Lyapunov

$$V(y_1, y_2) = y_1^2 + y_2^2$$

η οποία είναι θετικά ορισμένη, με συνεχείς πρώτες μερικές παραγώγους και η πρώτη παράγωγός της ως προς τον χρόνο είναι:

$$\dot{V}(y_1, y_2) = 2y_1\dot{y}_1 + 2y_2\dot{y}_2 = 2y_1(y_1 + y_2 - (y_1 + 2)^3 + 8) + 2y_2(3y_1 - y_2)$$

η οποία καταλήγει σε μορφή τέτοια ώστε το πρόσημό της να εξαρτάται από τις τιμές των μεταβλητών y_1, y_2 . Με τη βοήθεια της MATLAB ελέγχουμε για δίσκους διαφορετικών ακτινών ($\sqrt{c}$) αν όλες οι τιμές εντός τους ικανοποιούν τις συνθήκες: $V(y_1, y_2) > 0$ και $\dot{V}(y_1, y_2) \leq 0$. Όσο αυτό ισχύει, αυξάνουμε το c και ελέγχουμε έναν μεγαλύτερο δίσκο από τον προηγούμενο. Ο έλεγχος σταματά όταν πάψουν να ισχύουν οι συνθήκες. Έτσι, προσδιορίζουμε τη μέγιστη δυνατή περιοχή ελγκτικότητας, για την οποία $c = 8$.

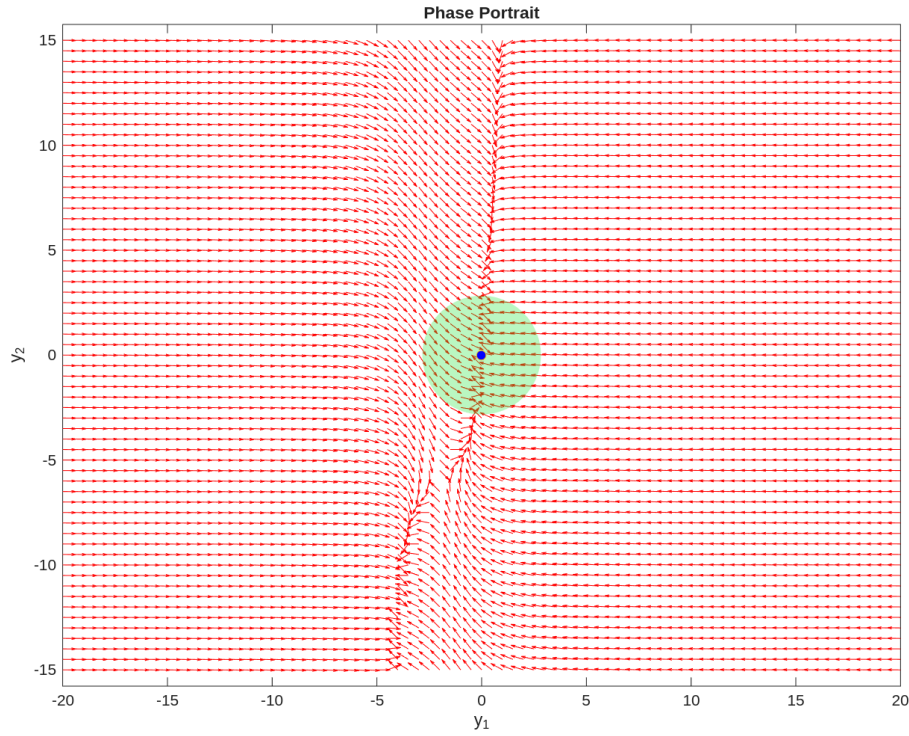
Αντίστοιχα, για το σημείο ισορροπίας $(x_1^1, x_2^1) = (-2, -6)$ έχουμε:

$$\begin{aligned} y_1 &= x_1 + 2 \Rightarrow x_1 = y_1 - 2 \\ y_2 &= x_2 + 6 \Rightarrow x_2 = y_2 - 6 \\ (y_1 - 2) &= (y_1 - 2) - (y_1 - 2)^3 + (y_2 - 6) \Rightarrow \dot{y}_1 = y_1 + y_2 - (y_1 - 2)^3 - 8 = f'_1(y_1, y_2) \\ (y_2 - 6) &= 3(y_1 - 2) - (y_2 - 6) \Rightarrow \dot{y}_2 = 3y_1 - y_2 = f'_2(y_1, y_2) \end{aligned}$$

και επιλέγουμε τη ίδια συνάρτηση Lyapunov με πριν, η οποία είναι θετικά ορισμένη, με συνεχείς πρώτες μερικές παραγώγους και η πρώτη παράγωγός της ως προς τον χρόνο είναι:

$$\dot{V}(y_1, y_2) = 2y_1\dot{y}_1 + 2y_2\dot{y}_2$$

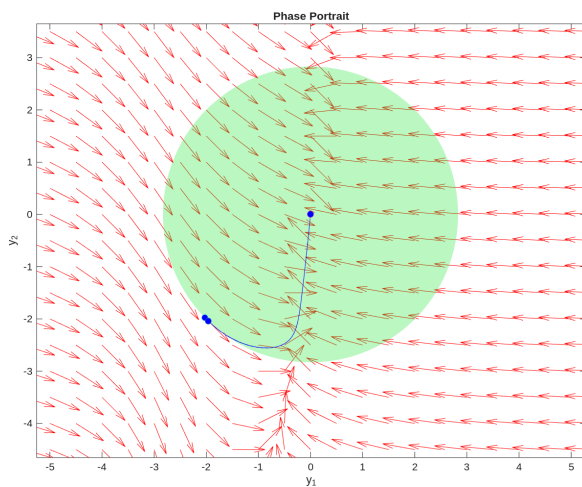
Με τον ίδιο τρόπο προκύπτει η περιοχή ελγκτικότητας να είναι ένας δίσκος με ακτίνα 8.



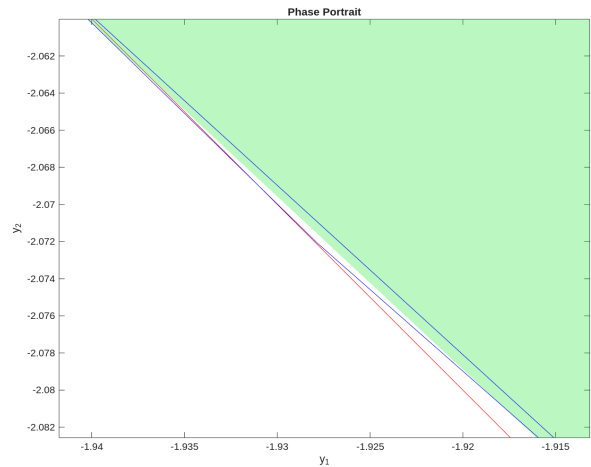
Εικόνα 2. Φασικό πορτραίτο του συστήματος A, για τα σημεία ισορροπίας $(x_1, x_2) = (2, 6)$ και $(x_1, x_2) = (-2, -6)$, που στο μετασχηματισμένο σύστημα αντιστοιχούν στο σημείο $(y_1, y_2) = (0, 0)$, με την βέλτιστη περιοχή ελγκτικότητας να είναι ο πράσινος δίσκος, ακτίνας $\sqrt{c} = 2.828$.

3.1.4 Κατασκευάστε το φασικό πορτραίτο του συστήματος και δείξτε σε αυτό τις ακριβείς περιοχές ελγκτικότητας καθώς και την εκτίμησή σας, όπως βρέθηκε πριν.

Κοιτώντας το φασικό πορτραίτο του συστήματος θα μπορούσαμε να πούμε ότι η περιοχή ελγκτικότητας είναι ένας κύκλος μεγαλύτερης ακτίνας από αυτό που προσδιορίσαμε πριν. Δοκιμάζοντας τον δίσκο με σταθερά $c = 8.01$, που η διαφορά από πριν είναι ελάχιστη, μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:

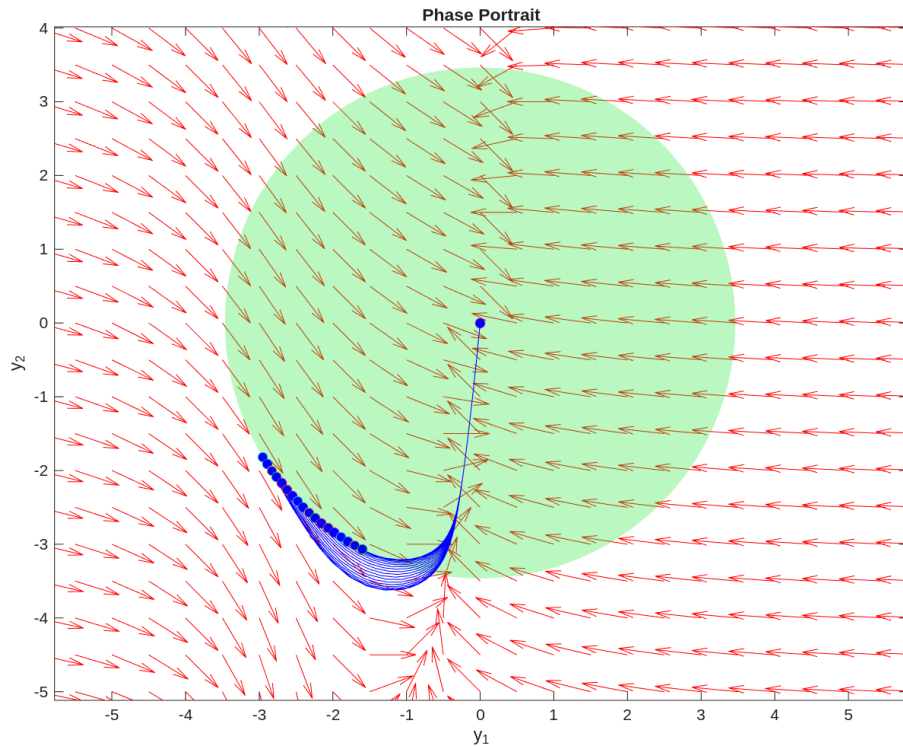


Εικόνα 3.1. Στην εικόνα βλέπουμε την περιοχή ελγκτικότητας για σταθερά $c = 8.01$. Τα δύο σημεία στην περιφέρεια του δίσκου, που απεικονίζονται με μπλε, είναι αυτά για τα οποία δεν ισχύει $\dot{V}(y_1, y_2) \leq 0$.



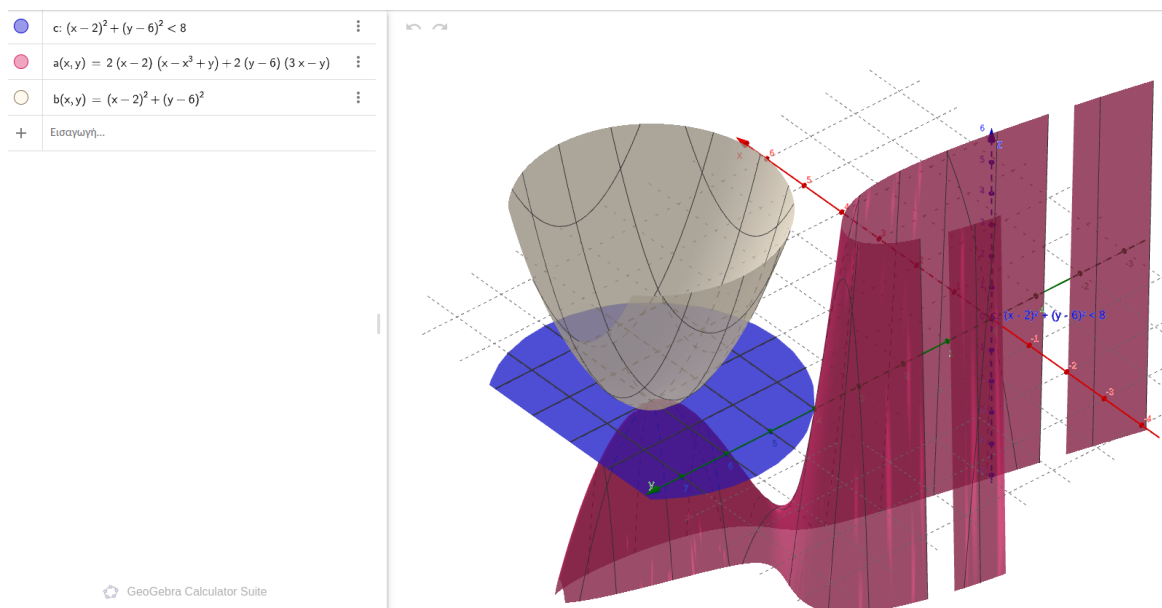
Εικόνα 3.2. Για τα σημεία της περιφέρειας του κύκλου της Εικόνας 2.1 μπορούμε να διαπιστώσουμε πως, ενώ οι τροχιές καταλήγουν στο σημείο ισορροπίας, βγαίνουν εκτός του δίσκου που ορίζεται από την περιοχή ελγκτικότητας.

Αν δοκιμάσουμε $c = 12$, δηλαδή ακόμη μεγαλύτερο, θα δούμε ότι οι τροχιές ορισμένων σημείων ξεφεύγουν εντελώς από τον δίσκο και αυτό είναι εμφανές χωρίς να εστιάσουμε κοντά στην εκάστοτε τροχιά.



Εικόνα 4. Στην εικόνα βλέπουμε την περιοχή ελγκτικότητας για σταθερά $c = 12$. Τα σημεία που απεικονίζονται στην περιφέρεια του δίσκου, είναι αυτά για το οποία δεν ισχύει $\dot{V}(y_1, y_2) \leq 0$.

Αν μεγαλώσουμε κι άλλο την τιμή c , οι τροχιές ξεφεύγουν ακόμα περισσότερο. Άρα, η βέλτιστη τιμή είναι το 8. Αυτό γίνεται ακόμη πιο ξεκάθαρο με τη βοήθεια της παρακάτω εικόνας.



Εικόνα 5. (μπεζ) Η συνάρτηση Lyapunov. (ροζ) Η χρονική παράγωγος της συνάρτησης Lyapunov. (μπλε) Ο δίσκος ακτίνας $\sqrt{c} = \sqrt{8}$. Αν η σταθερά c αυξηθεί ο δίσκος θα περιλαμβάνει σημεία στα οποία η χρονική παράγωγος της V παίρνει θετικές τιμές.

3.2 Σύστημα (B)

Δίνεται το σύστημα:

$$\dot{x}_1 = -\frac{1}{2} \tan\left(\frac{\pi x_1}{2}\right) + x_2 = f_1(x_1, x_2)$$

$$\dot{x}_2 = x_1 - \frac{1}{2} \tan\left(\frac{\pi x_2}{2}\right) = f_2(x_1, x_2)$$

3.2.1 Να βρεθούν τα σημεία ισορροπίας (equilibrium points) του συστήματος.

Τα σημεία ισορροπίας του συγκεκριμένου συστήματος είναι άπειρα σε όλο τον χώρο, επομένως πάμε να μελετήσουμε τι συμβαίνει γύρω από το $(x_1, x_2) = (0, 0)$. Για τον σκοπό αυτό θα αξιοποιήσουμε το φασικό πορτραίτο του συστήματος.



Εικόνα 6. Φασικό πορτραίτο του συστήματος B.

Θέτοντας ως αρχικές συνθήκες για το σύστημα -διαδοχικά- τα σημεία:

$$(x_1, x_2) = (0.2, -0.3)$$

$$(x_1, x_2) = (-0.1, 0.4)$$

$$(x_1, x_2) = (0.03, 0.03)$$

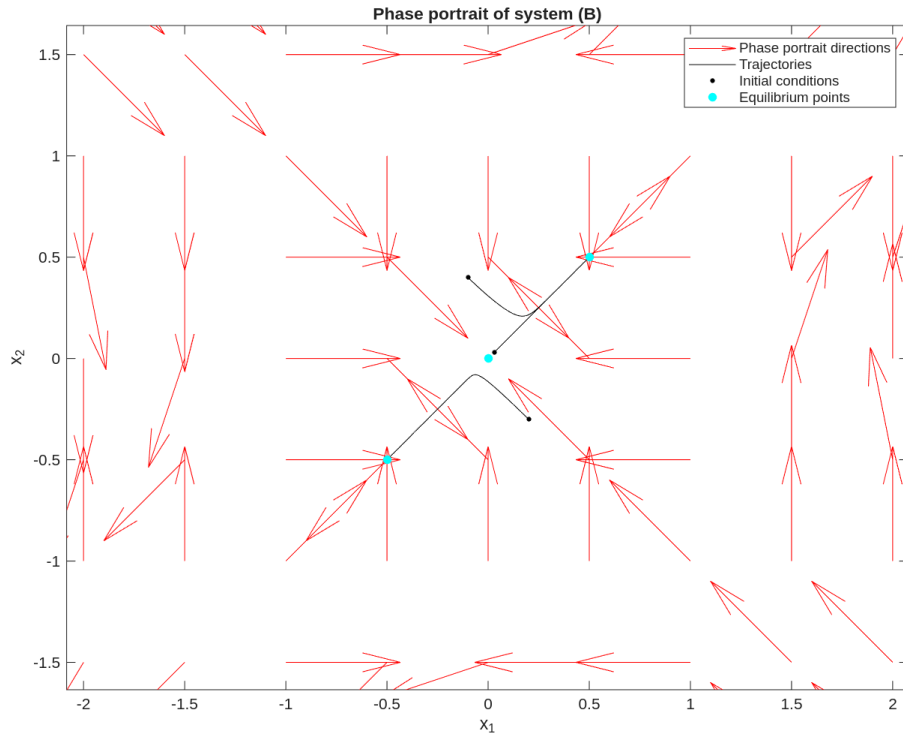
και έχοντας βρει τα σημεία ισορροπίας για το σύστημα κοντά σε αυτές τις αρχικές συνθήκες ως:

$$(x_1^1, x_2^1) = (0, 0)$$

$$(x_1^2, x_2^2) = (-0.5, 0.5)$$

$$(x_1^3, x_2^3) = (0.5, -0.5)$$

παρατηρούμε ότι οι τροχιές καταλήγουν πάντα στα δύο πρώτα σημεία ισορροπίας, ποτέ στο μηδενικό, όσο κοντά και αν διαλέξουμε την αρχική συνθήκη. Έτσι, μπορούμε να συμπεράνουμε πως το μηδενικό σημείο ισορροπίας είναι ασταθές.



Εικόνα 7. Σημεία ισορροπίας και αρχικές συνθήκες, όπως ορίστηκαν παραπάνω και οι τροχιές που ακολουθεί το σύστημα ξεκινώντας από τις δεδομένες αρχικές συνθήκες.

3.2.2 Χρησιμοποιώντας γραμμικοποίηση, μελέτησε την ευστάθεια κάθε σημείου ισορροπίας.

Ο πίνακας $\mathbf{A}$ για το παραπάνω σύστημα είναι:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1(x)}{\partial x_2} \\ \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2(x)}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{\pi}{4} \sec^2\left(\frac{\pi x_1}{2}\right) & 1 \\ 1 & -\frac{\pi}{4} \sec^2\left(\frac{\pi x_2}{2}\right) \end{bmatrix}, \text{ ο οποίος γύρω από το σημείο ισορροπίας:}$$

- $(x_1^1, x_2^1) = (0, 0)$ είναι $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\pi/4 & 1 \\ 1 & -\pi/4 \end{bmatrix}$.

Το σύστημα $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ είναι γραμμικό γύρω από αυτό και οι ιδιοτιμές είναι:

$$(\lambda + \pi/4)(\lambda + \pi/4) - (-1)(-1) = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda^2 + 2\lambda\frac{\pi}{4} + \left(\frac{\pi}{4}\right)^2 - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda^2 + \lambda\frac{\pi}{2} + \frac{\pi^2}{16} - \frac{16}{16} = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda^2 + \lambda\frac{\pi}{2} + \frac{\pi^2 - 16}{16} = 0 \Rightarrow$$

$$16\lambda^2 + (8\pi)\lambda + (\pi^2 - 16) = 0 \Rightarrow$$

$$\lambda_1 = -6.1304 \text{ ή } \lambda_2 = 0.2146$$

Εφόσον μία ιδιοτιμή βρίσκεται στο δεξί μιγαδικό ημιεπίπεδο το σύστημα είναι ασταθές γύρω από αυτό το σημείο ισορροπίας.

- $(x_1^2, x_2^2) = (-0.5, 0.5)$ είναι $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\pi/2 & 1 \\ 1 & -\pi/2 \end{bmatrix}$.

Το σύστημα $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$ είναι γραμμικό γύρω από αυτό και οι ιδιοτιμές είναι:

$$(\lambda + \pi/2)(\lambda + \pi/2) - (-1)(-1) = 0 \Rightarrow$$

$$(\lambda + \pi/2)^2 - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$(\lambda + \pi/2)^2 = 1 \Rightarrow$$

$$\lambda + \pi/2 = \pm 1 \Rightarrow$$

$$\lambda_1 = 1 - \pi/2 < 0 \quad \text{ή} \quad \lambda_1 = -1 - \pi/2 < 0$$

Αφού και οι δύο ιδιοτιμές είναι αρνητικές, το σημείο ισορροπίας είναι ασυμπτωτικά ευσταθές.

$$\bullet (x_1^2, x_2^2) = (0.5, -0.5) \text{ είναι } \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -\pi/2 & 1 \\ 1 & -\pi/2 \end{bmatrix}.$$

Με όμοιο τρόπο προκύπτουν οι ίδιες ιδιοτιμές και το σημείο ισορροπίας είναι και αυτό ασυμπτωτικά ευσταθές.

3.2.3 Χρησιμοποιώντας τετραγωνικές συναρτήσεις Lyapunov (quadratic Lyapunov functions), προσέγγισε την περιοχή ελγκτικότητας για κάθε ασυμπτωτικά ευσταθές σημείο ισορροπίας. Προσπάθησε να κάνεις την εκτίμησή σου όσο το δυνατόν μεγαλύτερη.

Πρέπει και εδώ, όπως και στο σύστημα A, να κάνουμε έναν μετασχηματισμό, έτσι ώστε τα ασυμπτωτικά ευσταθή σημεία ισορροπίας να είναι $(y_1, y_2) = (0, 0)$.

Για το σημείο ισορροπίας $(x_1^2, x_2^2) = (-0.5, 0.5)$ έχουμε:

$$y_1 = x_1 + 0.5 \Rightarrow x_1 = y_1 - 0.5$$

$$y_2 = x_2 - 0.5 \Rightarrow x_2 = y_2 + 0.5$$

$$(y_1 - 0.5) = (y_2 + 0.5) - \frac{1}{2} \tan\left(\frac{\pi(y_1 - 0.5)}{2}\right) \Rightarrow \dot{y}_1 = y_2 - \frac{1}{2} \tan\left(\frac{\pi(y_1 - 0.5)}{2}\right) + 0.5 = f'_1(y_1, y_2)$$

$$(y_2 + 0.5) = (y_1 - 0.5) - \frac{1}{2} \tan\left(\frac{\pi(y_2 + 0.5)}{2}\right) \Rightarrow \dot{y}_2 = y_1 - \frac{1}{2} \tan\left(\frac{\pi(y_2 + 0.5)}{2}\right) - 0.5 = f'_2(y_1, y_2)$$

και επιλέγουμε τη συνάρτηση Lyapunov

$$V(y_1, y_2) = y_1^2 + y_2^2$$

η οποία είναι θετικά ορισμένη, με συνεχείς πρώτες μερικές παραγώγους και η πρώτη παράγωγός της ως προς τον χρόνο είναι:

$$\dot{V}(y_1, y_2) = 2y_1\dot{y}_1 + 2y_2\dot{y}_2$$

η οποία καταλήγει σε μορφή τέτοια ώστε το πρόσημό της να εξαρτάται από τις τιμές των μεταβλητών y_1, y_2 . Με τη βοήθεια της MATLAB ελέγχουμε για δίσκους διαφορετικών ακτινών ($\sqrt{c}$) και βρίσκουμε τη μέγιστη δυνατή περιοχή ελγκτικότητας, για την οποία τελικά φαίνεται να μην υπάρχει περιοχή ελγκτικότητας. Το ίδιο ισχύει και για το σημείο ισορροπίας $(x_1^3, x_2^3) = (0.5, -0.5)$

4 Άσκηση 4η

Δίνεται το σύστημα

$$\dot{x} = -a(I_n + S(x) + xx^T)x, \quad a > 0,$$

Επιλέγουμε ως συνάρτηση Lyapunov την

$$V(x) = \frac{1}{2}x^T x$$

η οποία είναι θετικά ορισμένη, με συνεχή πρώτη μερική παράγωγο και η παράγωγος ως προς το χρόνο είναι:

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{2}x^T x\right) = \frac{1}{2}(\dot{x}^T x + x^T \dot{x}) = x^T \dot{x} \\ &= x^T \left[-a(I_n + S(x) + xx^T)x \right] \\ &= -a x^T (I_n + S(x) + xx^T)x \\ &= -a(x^T I_n x + x^T S(x)x + x^T (xx^T)x). \end{aligned}$$

Εξετάζοντας κάθε όρο ξεχωριστά έχουμε:

- $-\alpha(x^T I_n x) = -\alpha x^T x$,
- η $S(x)$ είναι skwe-symmetric, άρα θα ισχύει $S(x)^T = -S(x)$, επομένως:
 $-a(x^T S(x)x) = a(x^T (-S(x))x) = a(x^T S(x)^T x) = a(x^T S(x)x)^T$. Όμως, ο όρος $-a(x^T S(x)x)$ είναι βαθμωτός $((n \times 1)^T \times (n \times n) \times (n \times 1) = (1 \times n) \times (n \times n) \times (n \times 1) = (1 \times 1)$, και εφόσον είναι ίσος και αντίθετος με τον εαυτό του, αναγκαστικά πρέπει να είναι 0,
- $x^T (xx^T)x = (x^T x)(x^T x) = (x^T x)^2$.

Έτσι, καταλήγουμε:

$$\dot{V}(x) = -a(x^T x) + 0 - a(x^T x)^2 = -a((x^T x) + (x^T x)^2) = -2a(\frac{x^T x}{2} + \frac{(x^T x)^2}{2}) = -2a(V(x) + K(x)), \text{ όπου } K(x) \geq 0, \forall x = x(t), \text{ άρα}$$

$$V(x(t)) \leq -2aV(x(t)) \Rightarrow V(x(t)) \leq e^{-2at}V(x(0))$$

Γνωρίζουμε ότι ο όρος $x^T x$ είναι η τετραγωνική νόρμα του διανύσματος $x=x(t)$ ($\|x\|^2$). Έτσι, ισχύει:

$$2\frac{1}{2}\|x\|^2 = 2\frac{1}{2}x^T x = 2V(x(t)) \leq 2e^{-2at}V(x(0)) = e^{-2at}\|x(0)\|^2,$$

δηλαδή

$$\|x(t)\|^2 \leq e^{-2at}\|x(0)\|^2 \Rightarrow \sqrt{\|x(t)\|^2} \leq \sqrt{e^{-2at}\|x(0)\|^2} \Rightarrow \|x(t)\| \leq e^{-at}\|x(0)\| \quad (1)$$

Τελικά, το σύστημά μας είναι ολικά, εκθετικά ευσταθές, καθώς η ανίσωση (1) ισχύει για κάθε αρχική κατάσταση $x(0)$, χωρίς κανέναν περιορισμό, $\forall t \geq 0$ και ο ρυθμός εκθετικής μείωσης της παράστασης είναι ίσος με τη σταθερά a .

5 Άσκηση 5η

Δίνεται το σύστημα

$$\dot{x} = f(x) + G(x)u, \quad x \in \mathbb{R}^n$$

και δίνεται ότι υπάρχει συμμετρικός, θετικά ορισμένος πίνακας $P = P^T > 0$, μια συνάρτηση $W(x) \geq 0$ και θετικές σταθερές $\gamma > 0$, $\sigma > 0$ που ικανοποιούν $\forall x \in \mathbb{R}^n$ την ανισότητα

$$2x^T P f(x) + \gamma x^T P x + W(x) - 2\sigma x^T P G(x)G(x)^T P x \leq 0. \quad (1)$$

Θέλουμε να σχεδιάσουμε έναν νόμο ελέγχου $u(x)$, τέτοιο ώστε το Σύστημα Κλειστού Βρόχου (ΣΚΒ) να έχει ολικά, εκθετικά ευσταθές σημείο ισορροπίας. Στην εκφώνηση μας δίνεται ο νόμος ελέγχου, άρα θα πρέπει να αποδείξουμε το ζητούμενο για το $u = -\sigma G(x)^T P x$. Έτσι, η δυναμική του συστήματος γίνεται:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= f(x) + G(x)(-\sigma G(x)^T P x) \\ &= f(x) - \sigma G(x)G(x)^T P x \end{aligned}$$

Επιλέγουμε ως συνάρτηση Lyapunov την:

$$V(x) = x^T P x,$$

η οποία είναι θετικά ορισμένη, αφού από τα δεδομένα έχουμε ότι $P > 0$. Έπειτα, υπολογίζουμε τη χρονική παράγωγο της V :

$$\begin{aligned} \dot{V}(x) &= \frac{d}{dt}(x^T P x) \\ &= 2x^T P \dot{x} \\ &= 2x^T P f(x) + 2x^T P G(x)(-\sigma G(x)^T P x) \\ &= 2x^T P f(x) - 2\sigma x^T P G(x)G(x)^T P x. \end{aligned}$$

Επιστρέφοντας στην ανίσωση (1):

$$\begin{aligned}(1) \Rightarrow 2x^T P f(x) - 2\sigma x^T P G(x) G(x)^T P x &\leq -\gamma x^T P x - W(x) \\ \Rightarrow \dot{V}(x) &\leq -\gamma x^T P x - W(x) \leq -\gamma x^T P x = -\gamma V(x)\end{aligned}$$

αφού από τα δεδομένα ξέρουμε ότι $W(x) \leq 0$. Άρα, καταλήγουμε στην ανίσωση $\dot{V}(x) \leq -\gamma V(x)$, η οποία αν ολοκληρώσουμε γίνεται για $x = x(t)$: $V(x(t)) \leq e^{-\gamma t} V(x(0))$, $t \geq 0$.

Αξιοποιώντας τις ιδιότητες του πίνακα P , που εγγυώνται ύπαρξη ιδιοτιμών, μπορούμε να γράψουμε:

$$\lambda_{\min}(P) \|x(t)\|^2 \leq V(x(t)) \leq \lambda_{\max}(P) \|x(t)\|^2 \Rightarrow$$

$$\lambda_{\min}(P) \|x(t)\|^2 \leq V(x(t)) \leq e^{-\gamma t} V(x(0)) \leq e^{-\gamma t} \lambda_{\max}(P) \|x(0)\|^2 \Rightarrow$$

$$\|x(t)\|^2 \leq \frac{\lambda_{\max}(P)}{\lambda_{\min}(P)} e^{-\gamma t} \|x(0)\|^2 \Rightarrow$$

$$\|x(t)\| \leq \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(P)}{\lambda_{\min}(P)}} e^{-\gamma t/2} \|x(0)\|$$

όπου $\lambda_{\min}$ η ελάχιστη και $\lambda_{\max}$ η μέγιστη ιδιοτιμή του πίνακα P και ισχύει $0 < \lambda_{\min}(P) \leq \lambda_{\max}(P)$.

Τελικά, διαπιστώνουμε ότι το ΣΚΒ είναι ολικά εκθετικά ευσταθές με σταθερό "πλάτος" $A = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}(P)}{\lambda_{\min}(P)}}$ και ρυθμό απόσβεσης $1/\tau = \frac{\gamma}{2}$, δηλαδή

$$\|x(t)\| \leq A e^{-\frac{1}{\tau} t} \|x(0)\|.$$